

Gruppenaufgabe 4 | Objektbasierte Speicherlösungen

Szenario

Die «HelvetiaCloud Services GmbH» ist ein aufstrebender Schweizer IT-Dienstleister, der für seine Kunden ein neues, sicheres Cloud-Backup-Angebot aufbauen will. Das Management hat sich gegen traditionelles NAS entschieden und fordert eine Infrastruktur auf Basis von Object Storage (S3-kompatibel). Kunden sorgen sich vor allem um Hackerangriffe, bei denen Backups gelöscht werden könnten. Als Cloud-Architekten müssen Sie das Konzept des neuen Speicherservices entwerfen.

Lernziele

Nach Bearbeitung dieser Aufgabe können Sie:

- Die Architektur und Funktionsweise von Object Storage im Gegensatz zu herkömmlichen Dateisystemen (File-Storage) unterscheiden und bewerten.
- Die "Object Lock"-Technologie (Unveränderlichkeit) zur Abwehr von Ransomware-Angriffen analysieren und konzeptionell integrieren.
- Ein skalierbares Cloud-Speicher-Angebot entwerfen und die wesentlichen Kundenvorteile (Metadaten, API-Zugriff, Sicherheit) handlungsorientiert präsentieren.

Arbeitsauftrag

Entwerfen Sie für die Geschäftsleitung der «HelvetiaCloud Services GmbH» einen Architekturentwurf für das neue Backup-Angebot. Erklären Sie darin, warum Object Storage die beste technische Basis bildet und wie exakt die "Object Lock"-Funktion die Kundendaten vor absichtlicher Zerstörung schützt.

Ergebnis

Bereiten Sie einen Pitch (Kurzpräsentation, max. 4 Minuten) vor, der das technische Konzept verständlich erklärt und zwei gewichtige Verkaufsargumente für die Endkunden liefert.

Musterlösung A | Gruppenaufgabe 4 | Objektbasierte Speicherlösungen

Ansatz: Strukturiert-analytisch

Systemarchitektur und Designentscheidung

Die HelvetiaCloud Services GmbH benötigt für ihr neues Backup-as-a-Service (BaaS) Angebot eine Architektur, die massiv skalierbar ist, georedundant über mehrere Schweizer Rechenzentren verteilt betrieben werden kann und höchste Sicherheitsanforderungen gegen Cyberangriffe erfüllt. Ein klassisches File-System (NAS) oder SAN würde hier in Bezug auf Skalierbarkeitsgrenzen (LUN-Limits, File-System-Beschränkungen) und

Administrationsaufwand schnell kollabieren.

Die Wahl von **Object Storage (S3-kompatibel)** ist daher die einzig logische Konsequenz. Bei Object Storage gibt es keine tiefen Ordnerhierarchien, in denen das System zeitaufwendig navigieren muss. Die Kunden-Backups werden als flache "Objekte" (die Daten selbst plus umfassende, beschreibende Metadaten) in einen gigantischen, skalierbaren logischen Pool (Bucket) geschrieben. Jedes Backup-Objekt erhält eine eindeutige kryptografische Kennung (Object ID). Will eine Backup-Software Daten wiederherstellen, ruft sie einfach diese spezifische ID über eine HTTP-REST-API auf. Die unterliegende Hardware-Abstraktion verteilt diese Objekte automatisch und redundant (z. B. via Erasure Coding) über dutzende günstige Storage-Nodes in den Rechenzentren der HelvetiaCloud.

Der Kern-Verkaufsfaktor: Immutability durch Object Lock

Die grösste Sorge der Endkunden sind Hacker und Ransomware, die in das primäre Netzwerk des Kunden eindringen, die Anmeldedaten für das Cloud-Backup stehlen und dort absichtlich die Archive löschen. Hier spielt Object Storage seinen absolut grössten Trumpf aus: **Object Lock** (WORM-Prinzip – Write Once, Read Many).

Funktionsweise:

1. Wenn die Backup-Software des Kunden ein Datenpaket an den S3-Speicher der HelvetiaCloud sendet, wird das Paket mit dem Flag "Compliance Mode" für z. B. 30 Tage versehen.
2. Sobald das Objekt geschrieben ist, sperrt das Object-Storage-System jegliche Manipulation dieses Objekts auf Hardware/Software-Ebene.
3. Selbst wenn ein Hacker das HelvetiaCloud-Passwort des Kunden stiehlt oder gar ein Administrator der HelvetiaCloud böswillig handelt: Das Objekt *kann nicht* gelöscht, überschrieben oder verändert werden, bis die exakt berechnete Frist von 30 Tagen abgelaufen ist.
4. Da ein Objekt in Object Storage ohnehin nie direkt modifiziert werden kann (es müsste überschrieben werden), ist die Datenintegrität auf architektonischer Ebene garantiert. Die Ransomware scheitert gnadenlos an der fehlenden Berechtigung des Speichersystems selbst.

Kundenkommunikation und Vertriebsargumente

Für den Pitch bei potenziellen Kunden werden folgende zwei Kernargumente in den Fokus gerückt:

1. **Grenzenloses, nahtloses Wachstum (Pay-as-you-grow):** Der Kunde muss nie wieder abschätzen, wie gross sein NAS sein muss. Der Objektspeicher der HelvetiaCloud hat nach oben hin kein Limit. Der Kunde nutzt heute 5 Terabyte, morgen 50 Terabyte. Die HTTP-basierte S3-API verarbeitet die Anfragen problemlos, ohne dass LUNs vergrössert

oder Server neugestartet werden müssen. Die Rechnungsstellung erfolgt exakt nach den belegten Gigabytes.

2. **Der ultimative Ransomware-Schutz (Compliance):** Wir garantieren vertraglich, dass einmal gesicherte Daten dank der S3 Object Lock Technologie selbst bei einem totalen Kontrollverlust der Kunden-IT für die definierte Haltedauer sicher sind. Es ist das digitale Äquivalent zu einem Bankschliessfach, dessen Schlüssel für 30 Tage von einem Notar weggeschlossen wird. Dies ermöglicht eine hundertprozentige Wiederherstellungsgewissheit nach einem Verschlüsselungsangriff.

Fazit des Konzeptes

Mit der S3-kompatiblen Object-Storage-Architektur positioniert sich die HelvetiaCloud GmbH als moderner, extrem sicherer und flexibler Backup-Provider. Die Kombination aus grenzenloser horizontaler Skalierung für den Provider und der absoluten Unveränderlichkeit der Daten (Object Lock) für den Kunden schafft ein Marktumfeld, das mit traditionellen File-Lösungen technisch schlicht nicht umsetzbar wäre.

Musterlösung B | Gruppenaufgabe 4 | Objektbasierte Speicherlösungen

Ansatz: Praxisnah-narrativ

Der Pitch vor der Geschäftsleitung: Warum wir auf Object Storage setzen müssen

Geschätzte Geschäftsleitung der HelvetiaCloud. Wenn wir heute einen neuen Cloud-Backup-Service in der Schweiz aufbauen wollen, dürfen wir nicht die Technologie von gestern verwenden. Wenn wir unseren Kunden einfach einen Netzlaufwerk-Ordner (File-Storage / NAS) in unserer Cloud zur Verfügung stellen, stossen wir extrem schnell an Grenzen. Dateisysteme werden furchtbar langsam, wenn dort Millionen von Dateien in verschachtelten Ordnern liegen. Wenn wir wachsen wollen, müssen wir andauernd neue Server kaufen, migrieren und Ordner verschieben.

Deshalb schlage ich einen fundamentalen Paradigmenwechsel vor: Wir bauen unsere HelvetiaCloud auf **Object Storage** auf, dem exakt gleichen System, das Giganten wie Amazon Web Services (mit S3) so erfolgreich gemacht hat.

Was ist Object Storage einfach erklärt?

Stellen Sie sich vor, Sie parken Ihr Auto. Bei einem normalen Dateisystem (NAS) müssen Sie sich merken: Parkhaus A, Ebene 3, Gang C, Parkplatz 12 (das ist der Dateipfad). Wenn das Parkhaus voll ist, haben wir ein massives logistisches Problem.

Object Storage funktioniert wie ein hochmoderner Valet-Parking-Service. Sie geben dem System Ihre Daten (Ihr Auto) an der Tür ab. Sie müssen nicht wissen, in welchem unserer HelvetiaCloud-Rechenzentren oder auf welcher Festplatte das System die Daten ablegt. Sie

erhalten dafür lediglich ein Ticket mit einer einzigartigen Nummer (die kryptografische Object-ID). Wenn Sie Ihr Backup zurückwollen, zeigen Sie uns das Ticket, und unser System liefert die Daten via Internet (HTTP-Protokoll) sofort aus dem gigantischen, unsichtbaren Pool zurück. Für uns als Betreiber ist das genial: Wenn der Platz knapp wird, stellen wir einfach einen neuen Server in den Raum, schliessen ihn an den Pool an und der Platz erweitert sich nahtlos im laufenden Betrieb, ohne dass der Kunde etwas davon merkt. Das ist echte, grenzenlose Cloud-Skalierbarkeit.

Die Trumpfkarte im Verkauf: Der Sieg über Ransomware

Die Sorge Nummer eins all unserer Schweizer Kunden lautet heute: "Was passiert, wenn Hacker bei uns einbrechen und unsere Backups löschen, bevor sie Lösegeld fordern?" Bei einem normalen NAS in der Cloud passiert genau das. Der Hacker hat das Passwort erbeutet und löscht den Ordner. Fertig.

Mit Object Storage schieben wir dem einen gewaltigen Riegel vor. Wir bieten die sogenannte **"Object Lock"**-Funktion an. Wenn die Backup-Software unseres Kunden ein Datenpaket bei uns einliefert, heftet sie quasi virtuell einen unzerstörbaren Zettel daran: "Darf für die nächsten 30 Tage unter keinen Umständen verändert oder gelöscht werden."

Das ist kein Marketing-Versprechen, das ist tief in der Architektur des Speichers verankert. Ein Objekt in einem Object Storage kann physikalisch nicht nachträglich abgeändert werden. Es ist WORM (Write Once, Read Many).

Spielen wir das Worst-Case-Szenario durch: Ein Hacker übernimmt die komplette IT des Kunden, findet das Passwort zur HelvetiaCloud, loggt sich über die API ein und gibt den Befehl: "Alles löschen!". Unser Object Storage wird diesen Befehl kalt lächelnd abweisen mit der Meldung: "Zugriff verweigert, Aufbewahrungsfrist läuft noch 29 Tage".

Die Daten unserer Kunden sind bei uns absolut sicher, immun gegen Manipulation, und stehen nach dem Angriff für die saubere Wiederherstellung sofort bereit.

Ihre Argumente für den Markt

Wenn unsere Sales-Mitarbeitenden zum Kunden gehen, haben sie zwei absolut schlagende Argumente:

1. **Zahlen Sie nur, was Sie nutzen.** Sie müssen keine teure Hardware mehr auf Vorrat kaufen. Unser Object Storage wächst automatisch mit Ihnen, Gigabyte für Gigabyte.
2. **Die Anti-Ransomware-Versicherung.** Dank S3-Object-Lock sind Ihre Backups in unserer Cloud so sicher wie in Beton gegossen. Keine Malware der Welt kann diese Daten vor Ablauf der Frist zerstören.

Mit Object Storage als Herzstück unserer HelvetiaCloud bauen wir eine hochmoderne,

ausfallsichere und extrem profitable Service-Architektur auf. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.